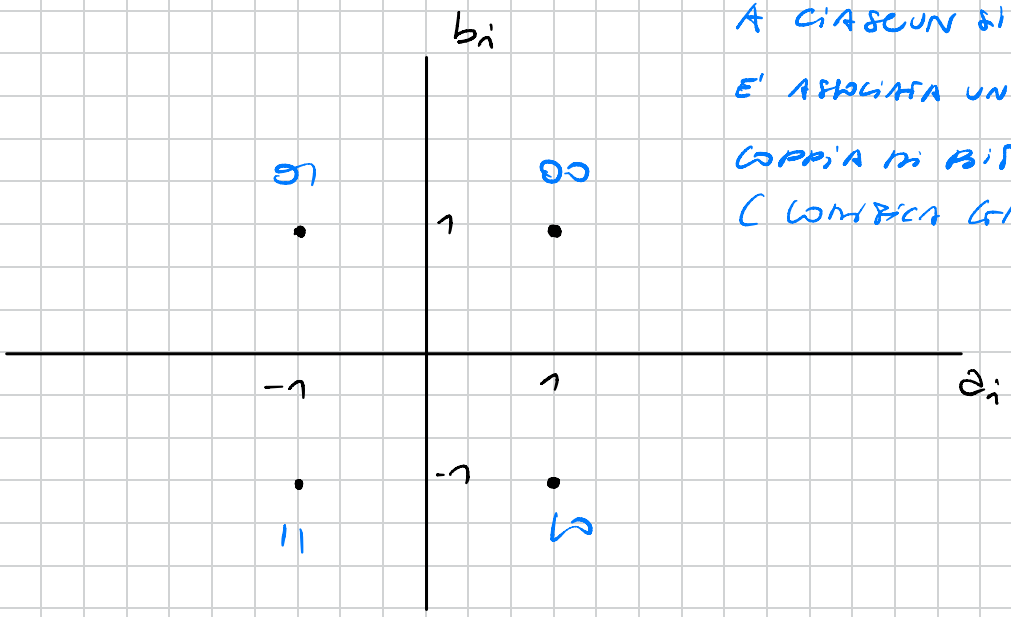
SISTEMI QAM (QUADRATURE AMPLITUDE MODULATION)

In questo tipo di sistemi, i simboli appartengono ad una costellazione di ordine n generata da due mappe PAM di ordine $\sqrt{n}$.

Consideriamo ad esempio la 4-QAM



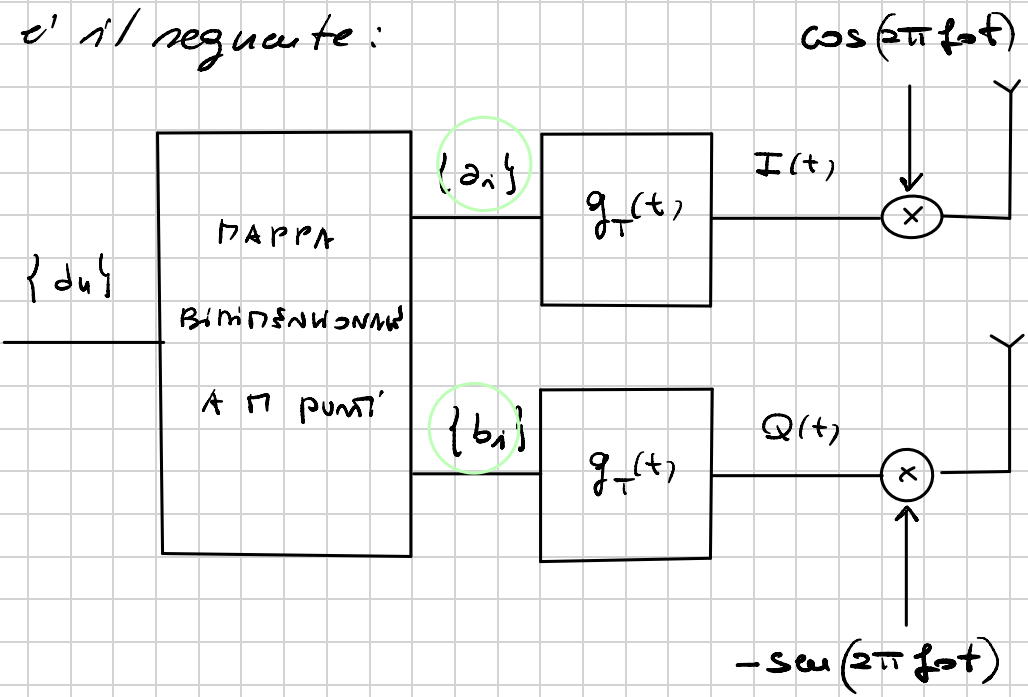
A CIASCUN SIMBOLO E' ASSOCIATA UNA COPPIA DI BIT (CODIFICA GRAY)

Nel caso della 16-QAM

Codifica Gray

TRASMETTITORE

Lo schema a blocchi di un trasmettitore QAM è il seguente:



Il segnale trasmesso passa-banda è dato da

$$s_{RF}(t) = I(t)\cos(2\pi f_0 t) - Q(t)\,\mathrm{sen}(2\pi f_0 t)$$

dove $I(t)$ e $Q(t)$ sono le componenti in "fase" e in "quadratura" del segnale.

Esse sono espresse da

$$I(t) = \sum_i a_i \, g_T(t - iT_s)$$

$$Q(t) = \sum_i b_i \, g_T(t - iT_s)$$

Inviluppo complesso del segnale

Si nota che il segnale $s_{RF}(t)$ può essere riscritto così:

$$s_{RF}(t) = \mathrm{Re}\left\{ \tilde{s}_T(t) \, e^{j 2\pi f_0 t} \right\}$$

dove

$$\tilde{s}_T(t) = I(t) + j\,Q(t)$$

si chiama inviluppo complesso

Sostituendo si ottiene

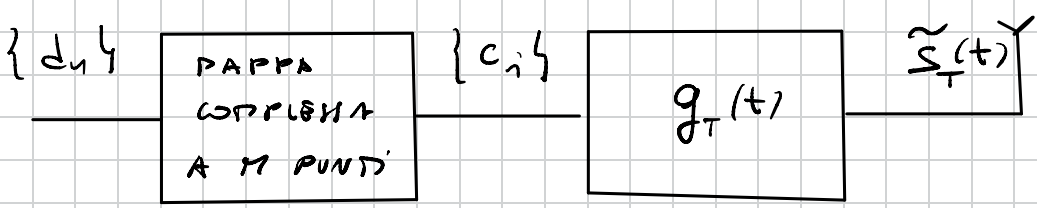
$$\vec{s}_T(t) = I(t) + j\,Q(t)$$

$$= \sum_i c_i\, g_T(t - iT_S)$$

avendo definito i simboli complessi

$$c_i = a_i + j\,b_i$$

da cui si vede che $\vec{s}_T(t)$ è in pratica un segnale PAM con simboli complessi $\{c_i\}$. Il sistema QAM è equivalente a:



Densità spettrale di potenza

La densità spettrale di potenza di un segnale PAM è legata a quello dell'inviluppo complesso $\vec{s}_T(t)$ dalla seguente relazione:

$$S_{RF}(f) = \frac{\vec{S}_T(f-f_0) + \vec{S}_T(f+f_0)}{4}$$

dove, in analogia con la PAM, si ha

$$\vec{S}_T(f) = \frac{1}{T_s} \cdot R_C(0) |G_{TT}(f)|^2$$

dove

$$R_C(0) = E\{|C_i|^2\}$$

tenuto conto che $c_{ri} = a_{ri} + j\, b_{ri}$ e che $\{a_{ri}\}$ e $\{b_{ri}\}$ sono indipendenti si ottiene:

$$E\{|c_{ri}|^2\} = E\{(a_{ri} + j\, b_{ri})(a_{ri} + j\, b_{ri})^*\}$$

$$= E\{|a_{ri}|^2\} + E\{|b_{ri}|^2\}$$

$$= \frac{(\sqrt{M})^2 - 1}{3} + \frac{(\sqrt{M})^2 - 1}{3}$$

$$= 2\,\frac{M-1}{3}$$

NOTA: SI È TENUTO DI CONTO CHE LE DUE PAM HANNO $\sqrt{M}$ LIVELLI SE LA QAM HA M SIMBOLI.

In analogia alla PAM la banda occupata non è altro che la banda di un segnale PAM è pari a:

$$B_{RF} = 2 B_T \overset{(1)}{=} \frac{1+\alpha}{T_S}$$

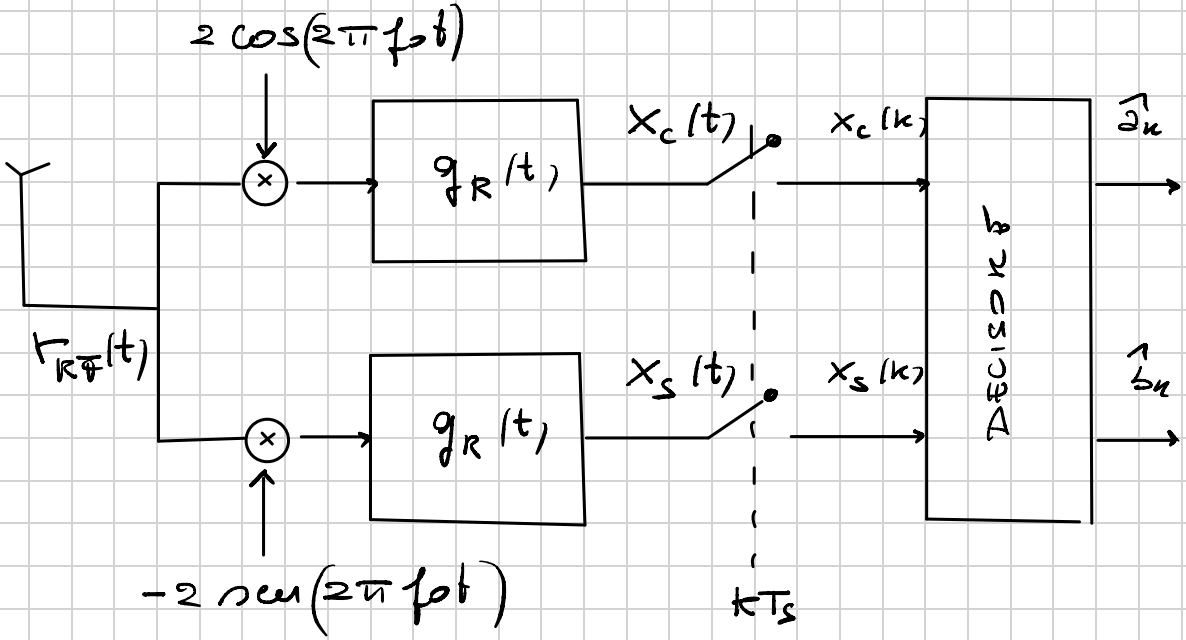
e l'energia si ottiene

$$E_{RF} = \frac{P_S T_S}{2} = \frac{T_S}{2} \frac{1}{T_S} \int_{-\infty}^{+\infty} R_c(0) |G_T(f)|^2 df$$

$$\overset{(1)}{=} \frac{R_c(0)}{2} = \frac{M-1}{3}$$

(1) NELL'IPOTESI IN CUI $G_T(f) = \sqrt{G_{RCR}(f)}$

RICEVITORE



Il segnale ricevuto $r_{RF}(t)$ è pari a

$$r_{RF}(t) = s_{RF}(t) + n_{RF}(t)$$

supponendo che il canale sia non distorcente con $c(t) = \delta(t)$.

Consideriamo il ramo superiore del ricevitore:

$$2\, r_{RF}(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

$$= 2\, s_{RF}(t) \cos(2\pi f_0 t) + w_c(t)$$

dove abbiamo definito

$$w_c(t) = 2\, w_{RF}(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

Il rumore si tratta come nella PAM in banda passante. Quindi in uscita dal filtro di ricezione il rumore è una variabile Gaussiana a media nulla e varianza

$$\sigma_{\eta_c}^2 = \int_{-B}^{B} S_{n_c}(f)\, df = N_0 \int_{-B}^{B} G_{RCR}(f)\, df = N_0$$

Consideriamo il segnale utile:

$$2\, s_{RF}(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

da cui tenuto conto che

$$s_{RF}(t) = I(t)\cos(2\pi f_0 t) - Q(t)\,\mathrm{sen}(2\pi f_0 t)$$

si ottiene

$$2\, I(t)\cos^2(2\pi f_0 t) - 2\, Q(t)\cos(2\pi f_0 t)\,\mathrm{sen}(2\pi f_0 t)$$

$$2\, I(t)\cos^2(2\pi f_0 t)$$

$$= I(t) + I(t)\cos(4\pi f_0 t)$$

QUESTO SEGNALE HA UNA DENSITÀ SPETTRALE CENTRATA A $2 f_0$ PER CUI VIENE FILTRATO DAL FILTRO DI RICEZIONE $g_R(t)$

$$-2\, g(t)\cos(2\pi f_0 t)\,\mathrm{sen}(2\pi f_0 t)$$

$$= -g(t)\,\mathrm{sen}(4\pi f_0 t)$$

QUESTO SEGNALE HA UNA DENSITÀ SPETTRALE CENTRATA A $2f_0$ PER CUI VIENE FILTRATO DAL FILTRO DI RICEVENTE $g_R(t)$

dove si è tenuto di conto che

$$\mathrm{sen}(\alpha+\beta) = \mathrm{sen}(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\alpha)\,\mathrm{sen}(\beta)$$

$$\mathrm{sen}(2\vartheta) = 2\,\mathrm{sen}(\vartheta)\cos(\vartheta)$$

Quindi nel ramo superiore otteniamo:

$$X_c(k) = a_k + n_c(k) \sim N(0, N_0)$$

Consideriamo il ramo inferiore del ricevitore:

$$-2 r_{RF}(t) \sin(2\pi f_0 t)$$

$$= -2 s_{RF}(t) \sin(2\pi f_0 t) + w_s(t)$$

dove abbiamo definito

$$w_s(t) = -2 w_{RF}(t) \sin(2\pi f_0 t)$$

Il rumore si tratta come nella PAM in banda passante. Quindi in uscita dal filtro di ricezione il rumore è una variabile Gaussiana a media nulla e varianza

$$\sigma_{\eta_s}^2 = \int_{-b}^{b} S_{\eta_s}(f)\, df = N_0 \int_{-b}^{b} G_{RcR}(f)\, df = N_0$$

Consideriamo il segnale utile:

$$-2\, S_{RF}(t) \operatorname{sen}(2\pi f_0 t)$$

da cui tenuto conto che

$$S_{RF}(t) = I(t)\cos(2\pi f_0 t) - Q(t)\operatorname{sen}(2\pi f_0 t)$$

si ottiene

$$-2\, I(t)\cos(2\pi f_0 t)\operatorname{sen}(2\pi f_0 t) + 2\, Q(t)\operatorname{sen}^2(2\pi f_0 t)$$

QUESTO SEGNALE HA UNA DENSITÀ SPETTRALE CONTRATTA A $2f_0$ PER CUI VIENE FILTRATO DAL FILTRO DI RICEZIONE $g_R(t)$

$$2\, g(t) \sin^2(2\pi f_0 t)$$

$$= g(t) + g(t)\cos(4\pi f_0 t)$$

QUESTO SEGNALE HA UNA DENSITÀ SPETTRALE CONTRATTA A $2f_0$ PER CUI VIENE FILTRATO DAL FILTRO DI RICEVENTE $g_R(t)$

dove mi è tenuto di conto che

$$\sin^2(\vartheta) = 1 - \cos^2(\vartheta) = 1 - \frac{1 + \cos(2\vartheta)}{2}$$

$$= \frac{1 - \cos(2\vartheta)}{2}$$

Quindi nel ramo inferiore otteniamo:

$$X_s(k) = b_k + n_s(k) \sim N(0, N_0)$$

CALCOLO PROBABILITÀ DI ERRORE

$$X(k) = X_c(k) + j X_s(k) = c_k + u(k)$$

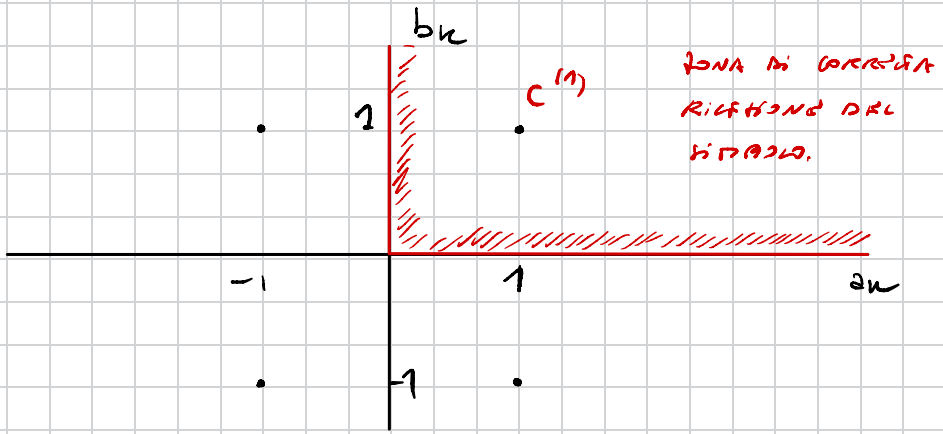
con

$$u(k) = u_c(k) + j u_s(k)$$

dove $u_c(k)$ e $u_s(k)$ sono variabili aleatorie Gaussiane indipendenti, a media nulla e varianza N_0:

$$u_c(k), u_s(k) \sim N(0, N_0)$$

4 - QAM



$$P(e) = \frac{1}{M} \sum_{i} P(e \mid c_k = c^{(i)})$$

Grazie alla simmetria della costellazione possiamo calcolare solo una probabilità tra.

Ad esempio:

$$P(e \mid c_k = c^{(1)}) = 1 - P(c \mid c_k = c^{(1)})$$

dove $P(c \mid c_k = c^{(1)})$ rappresenta la probabilità di corretta ricezione. Questa si calcola come segue:

$$P(c \mid c_k = c^{(1)})$$

$$= Pr\left(x_c(n) \geq 0, x_s(n) \geq 0 \mid c_k = c^{(1)} \right)$$

dove

$$x_c(k) = a_k + n_c(k)$$

$$x_s(k) = b_k + n_s(k)$$

Poiché sono indipendenti, ci si attende

$$= Pr\left(x_c(k) \gtrless 0,\ x_s(k) \gtrless 0 \mid c_k = c^{(1)} \right)$$

$$= Pr\left(x_c(k) \gtrless 0 \mid a_k = a^{(1)} \right) Pr\left(x_s(k) \gtrless 0 \mid b_k = b^{(1)} \right)$$

$$= Q\left(-\frac{1}{\sqrt{N_0}} \right) \cdot Q\left(-\frac{1}{\sqrt{N_0}} \right)$$

$$= \left(1 - Q\left(\frac{1}{\sqrt{N_0}} \right) \right)^2$$

$$= 1 - 2Q\left(\frac{1}{\sqrt{N_0}} \right) + Q^2\left(\frac{1}{\sqrt{N_0}} \right)$$

Sostituendo si ottiene:

$$P(e) = 2Q\left(\frac{1}{\Gamma N_0}\right) - Q^2\left(\frac{1}{\Gamma N_0}\right)$$

$$\cong 2Q\left(\frac{1}{\Gamma N_0}\right)$$

Tenendo di conto che per una 4-QAM

$$\frac{E_s}{N_0} = \frac{\Gamma - 1}{3 N_0} = \frac{1}{N_0}$$

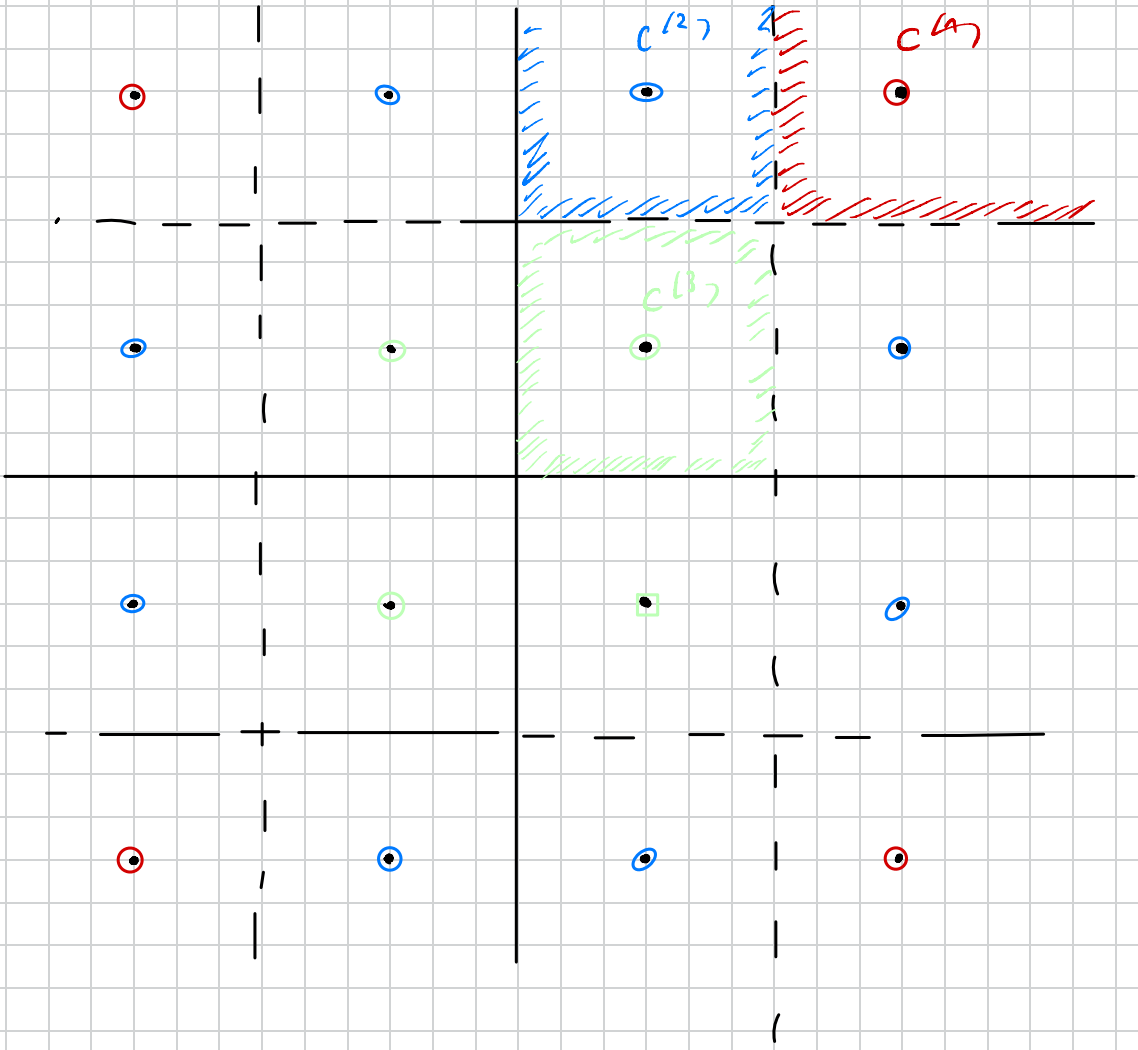
si ottiene

$$P(e) = Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right)$$

Esercizio

Confrontare il risultato con la PAM a due livelli e a quattro livelli in termini di efficienza energetica e spettrale.

16-QAM



I simboli della stessa colore hanno la stessa probabilità di errore.

Quindi la probabilità di errore è pari a:

$$P(e) = \frac{1}{16}\left(4\, P(e \mid c_k = c^{(1)}) + 8\, P(e \mid c_k = c^{(2)}) + 4\, P(e \mid c_k = c^{(3)}) \right)$$

Cominciamo a calcolare $P(e \mid c_k = c^{(1)})$.

$$P(e \mid c_k = c^{(1)}) = 1 - P(c \mid c_k = c^{(1)})$$

$$= 1 - \left(1 - Q\left(\frac{1}{\sqrt{N_0}}\right)\right)^2$$

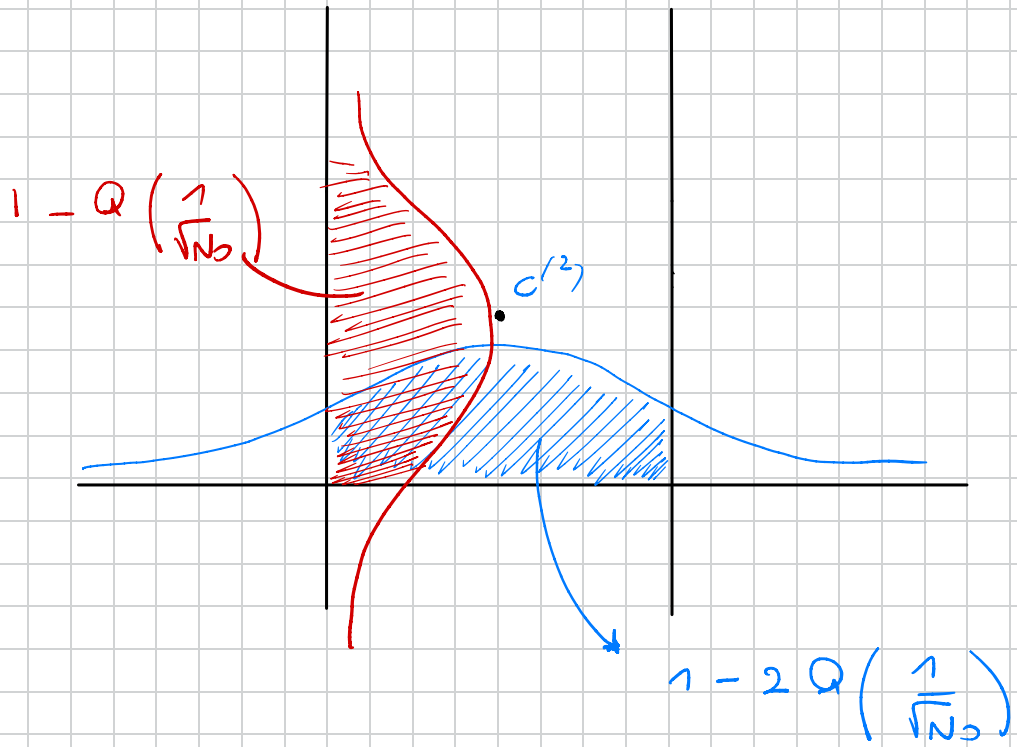
$$= 2\,Q\left(\frac{1}{\sqrt{N_0}}\right) - Q^2\left(\frac{1}{\sqrt{N_0}}\right)$$

SI TRATTA DELLO STESSO CALCOLO PER LA 4-QAM

$$P(e \mid c_k = c^{(2)}) = 1 - P(c \mid c_k = c^{(2)})$$

$$= 1 - \left(1 - Q\left(\frac{1}{\sqrt{N_0}}\right)\right)\left(1 - 2Q\left(\frac{1}{\sqrt{N_0}}\right)\right)$$

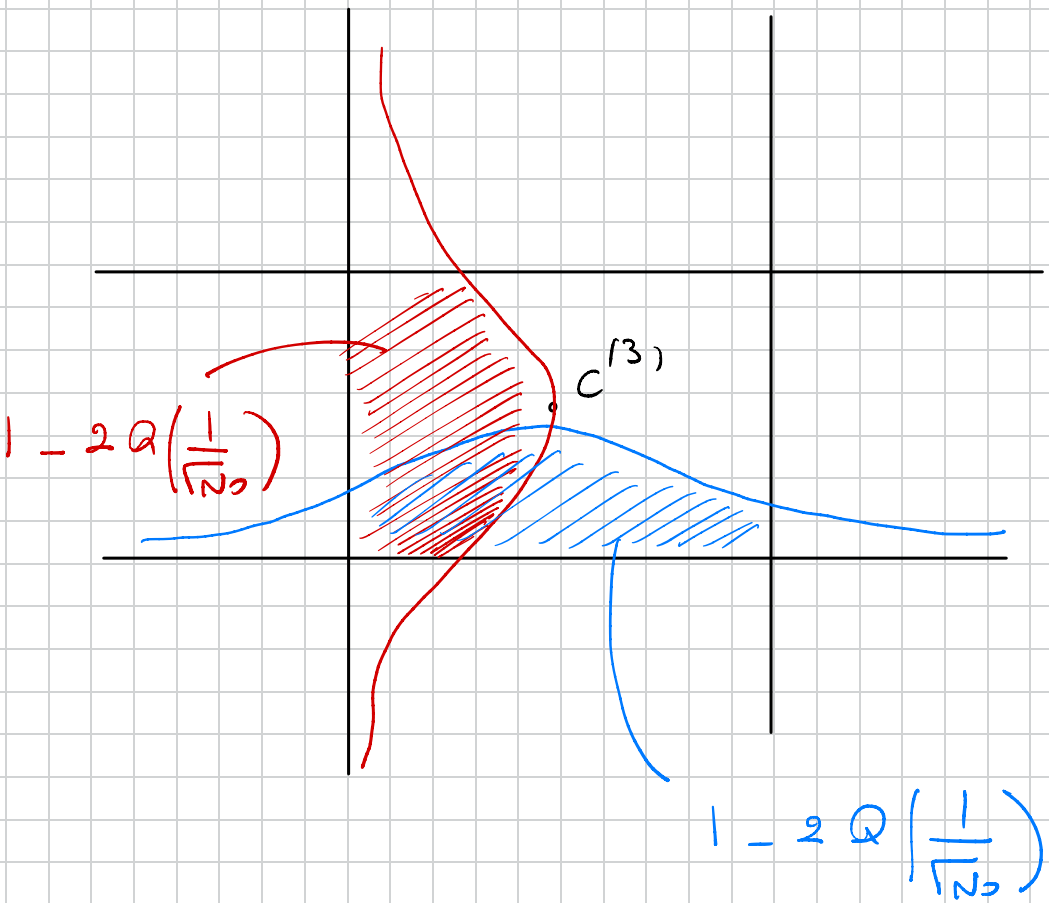
$$= 3Q\left(\frac{1}{\sqrt{N_0}}\right) - 2Q^2\left(\frac{1}{\sqrt{N_0}}\right)$$



$$P(e \mid c_k = c^{(3)}) = 1 - P(c \mid c_k = c^{(3)})$$

$$= 1 - \left(1 - 2Q\left(\frac{1}{\sqrt{N_0}}\right)\right)^2$$

$$= 4Q\left(\frac{1}{\sqrt{N_0}}\right) - 4Q^2\left(\frac{1}{\sqrt{N_0}}\right)$$



Mettendo insieme i vari pezzi si ottiene:

$$P(e) = \frac{1}{16}\left[4\left(2\,Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right) - Q^2\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right)\right)\right.$$

$$+ 8\left(3\,Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right) - 2\,Q^2\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right)\right)$$

$$\left. + 4\left(4\,Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right) - 4\,Q^2\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right)\right)\right]$$

$$= 3\,Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right) - \frac{9}{4}\,Q^2\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right)$$

$$\simeq 3\,Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right) \quad *$$

Tenuto conto che $\frac{E_s}{N_0} = \frac{M-1}{3}\frac{E_b}{N_0} = \frac{16-1}{3}\frac{E_b}{N_0} = 5\frac{E_b}{N_0}$

$$\simeq 3\,Q\left(\sqrt{\frac{1}{5}\frac{E_s}{N_0}}\right) \quad *$$

Esercizio

Confrontare il risultato con la 4-QAM e una PAM a 16 livelli in termini di efficienza energetica e spettrale.